

Pacific Synthesis

Bass パラメータガイド

汎用パラメータ解説 — Coast Machine / Thee Coast Machine

1. Bass の内部構造

Pacific Synthesis の Bass は「Saw / Square oscillator + Sub oscillator → Moog 風 4-pole Ladder Filter → Drive → LFO」の構成。TB-303 を起点としつつ、サブベース・コード・スライド・アクセント・ポリフォニック (4 voice) まで備えた、モダンなアシッドベース合成エンジンです。

要素	役割	聴感
メイン oscillator	Saw (倍音豊か) or Square (中空)	太い vs 硬い
Sub oscillator	1 オクターブ下のサイン波	ズシッ、重み
Ladder filter (Moog 風)	Low-pass 4-pole + 自己発振可能な resonance	ピー、ウォン
Filter envelope	カットオフを動かす、Acid の "ウォウォ"	TB-303 の signature
Accent	velocity 高いノートで filter+amp 強調	"アクセント" の強い音
Glide	ノート間のポルタメント (Slide)	TB-303 の "ヌルッ"
LFO	Cutoff or Pitch を周期的にモジュレート	うねり、ビブラート
Bass Chord	1 ノートに対し自動でハーモニーを追加	和音 (Maj/Min/Power/etc)

2. 各パラメータの解説

WAVE (Saw / Square)

メイン oscillator の波形選択。これが Bass のキャラの根幹。

- Saw: 倍音豊か、フィルタ操作で広範囲のキャラ変化、TB-303 の signature
- Square: 中空でやや硬い、ファミコン的、Bassline / Dance Bass

ヒント: TB-303 風アシッドは必ず Saw を選ぶ。Square は House の Pumping Bass や 80s Synthwave 向き。

CUTOFF (100 ~ 5000 Hz)

Ladder Filter のカットオフ周波数。Bass のキャラを決める最重要パラメータ。

- 100-300 Hz: 籠った、ダブベース、深いサブ
- 300-800 Hz: 標準的、丸い Bass
- 800-2000 Hz: 明るく抜ける Acid、TB-303 sweet spot
- 2000-5000 Hz: ほぼフィルタ全開、明るく "シャー"

ヒント: EnvMod と組み合わせて動く。CUTOFF 800 + EnvMod 3000 = アタック時に 3800Hz、減衰で 800Hz に降下。

RESO (0 ~ 10)

Ladder Filter のレゾナンス (Q)。共振の強さ。

- 0-2: 共振なし、まろやか
- 2-5: 自然な押し感、テクノベース
- 5-8: 明確に "ピー" が乗る、Acid 入口
- 8-10: 自己発振寸前、TB-303 の "キュンキュン"

ヒント: RESO 10 では特定の周波数で勝手に発振する。Acid の極限狙いなら 9.5+ を試す。

ENV MOD (0 ~ 6000 Hz)

Filter envelope のモジュレーション量。トリガー時に CUTOFF をどれだけ上に持ち上げるか。

- 0: フィルタ動かない (静的 Bass)
- 500-2000: 軽くウォウオ、Sub Bass 系
- 2000-4000: 中程度、ハウス Bass の標準
- 4000-6000: 強烈なフィルタ・スweep、Acid signature

ヒント: TB-303 風: CUTOFF 500-800、RESO 8-10、ENV MOD 4000-5500 がスタート地点。

DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

Bass 全体 (Filter envelope + Amp envelope) の減衰時間。

- 0.05-0.15: 超タイト、Acid Pluck
- 0.15-0.30: 標準 Acid (TB-303 sweet spot)
- 0.30-0.60: 持続的、House Bass
- 0.60-1.5: 長いノート、Dub Bass、Sub Pad

ヒント: DECAY 長い = フィルタ動きも遅くなる。"ウォウウォウオ" 感を強めたいなら少し短めに。

ACCENT (0 ~ 1)

アクセント時の補強量。velocity が高いノート (内部判定) で filter + amp が boost される。TB-303 の "アクセント" 機能を再現。

- 0.0: アクセント無効 (全ノート同じ)
- 0.3-0.5: 微妙な強調 (自然な感じ)
- 0.5-0.8: 明確なアクセント (Acid の標準)
- 0.8-1.0: 強烈なメリハリ (Hardfloor 系)

GLIDE (0 ~ 0.2 秒)

ノート間のポルタメント (slide) 時間。TB-303 の "ヌルッ" を再現。

- 0.0-0.005: グライド無し (普通の Bass)
- 0.01-0.04: 自然なスライド (Acid デフォルト)
- 0.04-0.10: ねっとり (Funk/Dub)
- 0.10-0.20: 強烈にスローガイド (効果音的)

ヒント: スライドはノートに "Slide" フラグが立ってる時だけ発動 (シーケンサで設定、または MIDI 連続 note で発動)。

DRIVE (0 ~ 1)

Bass 出力にサチュレーションを加える。倍音を増やして "太く" "抜ける" Bass に。

- 0.0: クリーン (純粋な oscillator + filter)
- 0.1-0.3: 軽い厚み (Mr Fingers 風 Deep House)
- 0.3-0.6: 明確な歪み、Acid signature
- 0.6-1.0: 過激な歪み、Industrial Bass

ヒント: TB-303 風アシッドは DRIVE 0.4-0.7 がスイートスポット。

SUB (0 ~ 1)

サブベース oscillator の混合量。メインの 1 オクターブ下のサイン波。

- 0.0: サブなし (純粋な Bass)
- 0.2-0.4: 微妙な重み付け
- 0.4-0.7: しっかりサブ、Dub/Trap
- 0.7-1.0: サブが主役、ほぼ Sub Bass

ヒント: スピーカーが小さいと聞こえないので、必ずヘッドホンまたは大きなスピーカーで確認。

LFO RATE / DEPTH / TGT (Rate 0.05-20Hz, Depth 0-1, TGT=Cutoff/Pitch)

LFO による周期的モジュレーション。Cutoff か Pitch のどちらかを揺らす。

- RATE 0.05-1 Hz: ゆっくり、長い "うねり" 感
- RATE 1-5 Hz: テンポと連動的、ビブラート
- RATE 5-20 Hz: 早い、トレモロ的
- TGT=Cutoff: フィルタが揺れる (Acid らしさ)
- TGT=Pitch: ビブラート (±1 半音)

ヒント: Acid Track の "うねり" は LFO Rate 0.2-0.5、Depth 0.3-0.5、Cutoff target がベース。

CHORD (Off / +Oct / Power / Maj / Min / Sus4)

1 ノート → 自動ハーモニー。ベースの上に追加 voice でコードを乗せる。

- Off: モノ (デフォルト)
- +Oct: 1 オクターブ上を追加 (厚み)
- Power: 完全 5 度を追加 (ロック的)
- Maj: メジャー 3 度 + 5 度 (明るい)
- Min: マイナー 3 度 + 5 度 (暗い)
- Sus4: 4 度 + 5 度 (浮遊感)

ヒント: Chord ON で 1 ノート → 3 voice 消費。4 voice 上限の polyphony を圧迫するので注意。

3. キャラ別セッティング例

狙い	WAVE	CUT	RESO	ENV	DEC	DRIVE	SUB
TB-303 アシッド (王道)	Saw	600	9.5	5500	0.28	0.55	0.0
Hardfloor (極限 Acid)	Saw	480	9.5	5500	0.16	0.75	0.10
Deep House (太く深い)	Saw	360	2.5	1200	0.55	0.10	0.50
Detroit Techno (Soulful)	Saw	500	3.5	2200	0.40	0.20	0.30
Dub Bass (重く長い)	Saw	300	2.0	1000	0.80	0.15	0.65
Sub Bass (Trap, 808)	Saw	380	2.0	1500	0.70	0.20	0.70
House Square (硬い)	Sq	500	4.0	2500	0.40	0.30	0.30
Industrial (歪んだ)	Saw	550	6.0	3200	0.20	0.85	0.20
Synthwave (Retro)	Saw	450	3.0	1500	0.50	0.20	0.40
Footwork (タイト Sub)	Saw	400	2.5	1400	0.60	0.18	0.60

4. 「決まらない」時のチェック順序

#	やること	考えること
Step 1	WAVE 選択 (Saw / Square)	Saw=Acid/Lead 系、Square=Funky/Retro 系
Step 2	CUTOFF + RESO で基本のキャラ	"ピー" 入れる？ 丸く？
Step 3	ENV MOD で動きを決定	静的 or 動的フィルタ
Step 4	DECAY で長さ	曲の隙間に合わせる
Step 5	DRIVE で押し出し	クリーン or 歪み
Step 6	SUB で低域補強	小さいスピーカーで消えないように
Step 7	LFO / CHORD で味付け	うねり、和音感、最後の仕上げ

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
Bass が "鳴ってない" 感じ	CUTOFF 低すぎ、SUB 多すぎで小型スピーカーで消失。SUB 下げて CUTOFF 上げる
Kick と Bass が干渉してモゴモゴ	SC AMT (Sidechain) を 0.4-0.5 に、または CUTOFF と Kick の Pitch を離す
Acid の "キュンキュン" が出ない	RESO 8.5+、ENV MOD 4000+、DECAY 0.20-0.30 を試す
Slide (Glide) が効かない	GLIDE が短すぎ。0.03-0.06 から始める。シーケンサで Slide ステップ有効化
Chord で音が薄い	Chord ON で voice 消費が増える。4 voice 上限なので 1 度に 1 ノートずつに

DRIVE 上げると音が小さくなる	tanh で正規化されるため。Bass Vol で補正、または DRIVE 控えめに
LFO が鳴らない	LFO DEPTH が 0 になってないか確認 (DEPTH 0 = 実質バイパス)

※ Bass は Kick との関係性が最も重要。Bass 単体で完璧でも、Kick と干渉していたら必ず作り直しになります。必ず "Bass + Kick" を組み合わせた状態で音色を詰めるのが鉄則です。CUTOFF と Kick PITCH を離すこと、SC AMT で Bass を Kick にダッキングさせること、この 2 つで大半の干渉は解決します。